

AdSoyad:

Numara:

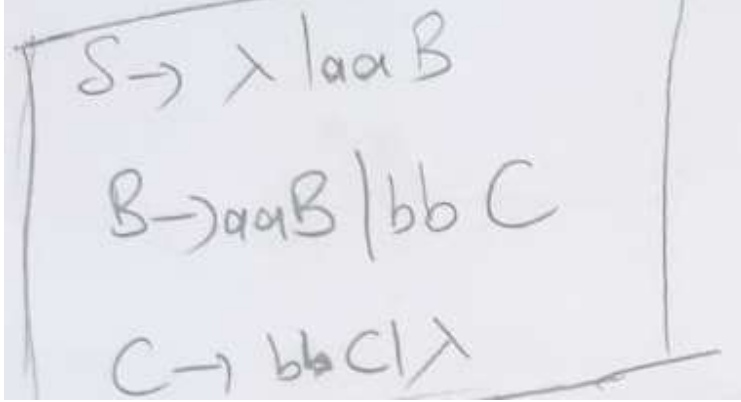


SDÜ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği

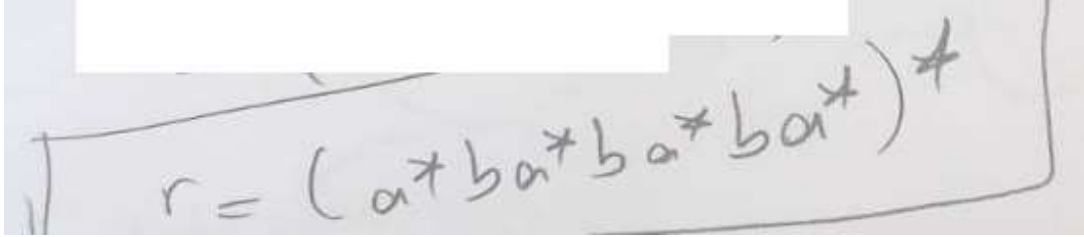
Biçimsel Diller ve Otomatlar Final (11 Haziran 2024) (Süre 60 dakikadır)

Soru 1. $L = \{a^n b^m : n+m \text{ çift} \} \Sigma = \{a, b\}$ dili için **sağ lineer gramer** yazınız. (20 puan)

Cevap: Tek+tek olarak da cevap genişletilebilir.



Soru 2. $L = \{w : n_b(w) \bmod 3 = 0 \} \Sigma = \{a, b\}$ için **düzenli ifade** yazınız (20 puan)



Cevap:

Soru 3. a. Simple-gramer (S-gramer) nedir tanımlayınız. (10 puan)

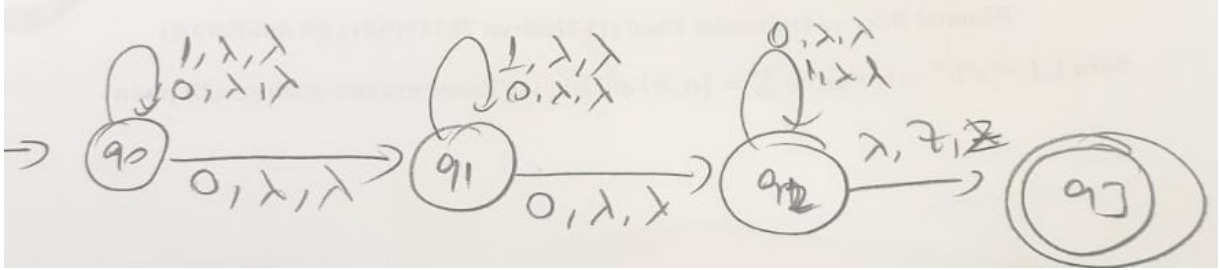
b. $L = \{0^n 1^n : n \geq 3\} \Sigma = \{1, 0\}$ Dili için **Simple-gramer** yazınız (10 puan)

Cevap:

$S \Rightarrow 0A$
 $A \Rightarrow 0BC$
 $B \Rightarrow 0DE$
 $D \Rightarrow 0DE$
 $D \Rightarrow 1$
 $E \Rightarrow 1$
 $C \Rightarrow 1$

Soru 4. $L = \{w: \{0,1\}^* \mid w \text{ da en az 2 adet 0} \}$ $\Sigma = \{1,0\}$ olan PDA çiziniz ($z_0 = z$) (20 puan)

Cevap:



Soru 5. $L = \{a^n b^{n+2m} c^m: n \geq 0, m \geq 0\}$ $\Sigma = \{a, b, c\}$ için PDA çiziniz. ($z_0 = z$) (20 puan)

Cevap:

